Mateusz Kisielewski 254779
Krzysztof Kata 254776

Rok akademicki 2025/26
Środa 19:00

Telekomunikacja i przetwarzanie sygnałów
Zadanie 3 – Próbkowanie sygnału, przetwarzanie analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe

1. **Informacje na temat sygnałów wejściowych i przetwarzania**
   Przetwarzanie analogowo-cyfrowe polega na zamianie sygnału ciągłego w czasie i amplitudzie na postać dyskretną. Składa się z dwóch głównych etapów: próbkowania (pobierania wartości sygnału w określonych odstępach czasu) oraz kwantyzacji (zaokrąglania pobranych próbek do najbliższych dozwolonych poziomów reprezentacji).
   W zadaniu analizowano dwa sygnały wejściowe o częstotliwości 5Hz i amplitudzie 1:
   - Sygnał sinusoidalny (o gładkim przebiegu).
   - Sygnał prostokątny (charakteryzujący się gwałtownymi skokami i nieciągłościami).

2. Proces rozwiązania zadania
Zadanie zostało zrealizowane z uwzględnieniem następujących etapów:

1. **Generacja sygnałów:** Wygenerowano ciągłe w czasie przebiegi sinusoidalne i prostokątne (z bardzo małym krokiem czasowym symulującym ciągłość: 0.0001 s).
2. **Próbkowanie:** Dokonano dyskretyzacji sygnałów w dziedzinie czasu z częstotliwością próbkowania wynoszącą 50Hz.
3. **Kwantyzacja:** Zastosowano 4-bitowy kwantyzator, co pozwoliło na podział amplitudy na 16 dyskretnych poziomów. Próbki sygnału przypisano do najbliższych wartości na drabince kwantyzacji.
4. **Rekonstrukcja:** Z postaci dyskretnej odtworzono sygnał ciągły, wykorzystując jądro interpolacyjne (funkcję *sinc*), zgodnie z twierdzeniem o próbkowaniu (Nyquista-Shannona).
5. **Obliczenia obiektywne:** Na każdym z etapów (po próbkowaniu, po kwantyzacji oraz dla całkowitego systemu) wyznaczono stosunek sygnału do szumu (SNR), wyrażony w decybelach (dB), w celu oceny strat informacji.

2. **Dane wejściowe i parametry przetwarzania:**

   1. sygnał sinusoidalny o częstotliwości 5Hz i amplitudzie 1
   2. sygnał prostokątny o częstotliwości 5Hz i amplitudzie 1
   3. wektor czasu (krok) dla symulacji sygnału ciągłego wynoszący 0.0001 s
   4. częstotliwość próbkowania sygnału wynosząca 50Hz
   5. rozdzielczość kwantyzatora wynosząca 4 bity (co daje 16 poziomów kwantyzacji)

4. Informacje na temat danych wyjściowych

Program wyliczył i zwrócił w konsoli następujące współczynniki SNR dla obu wariantów sygnału:

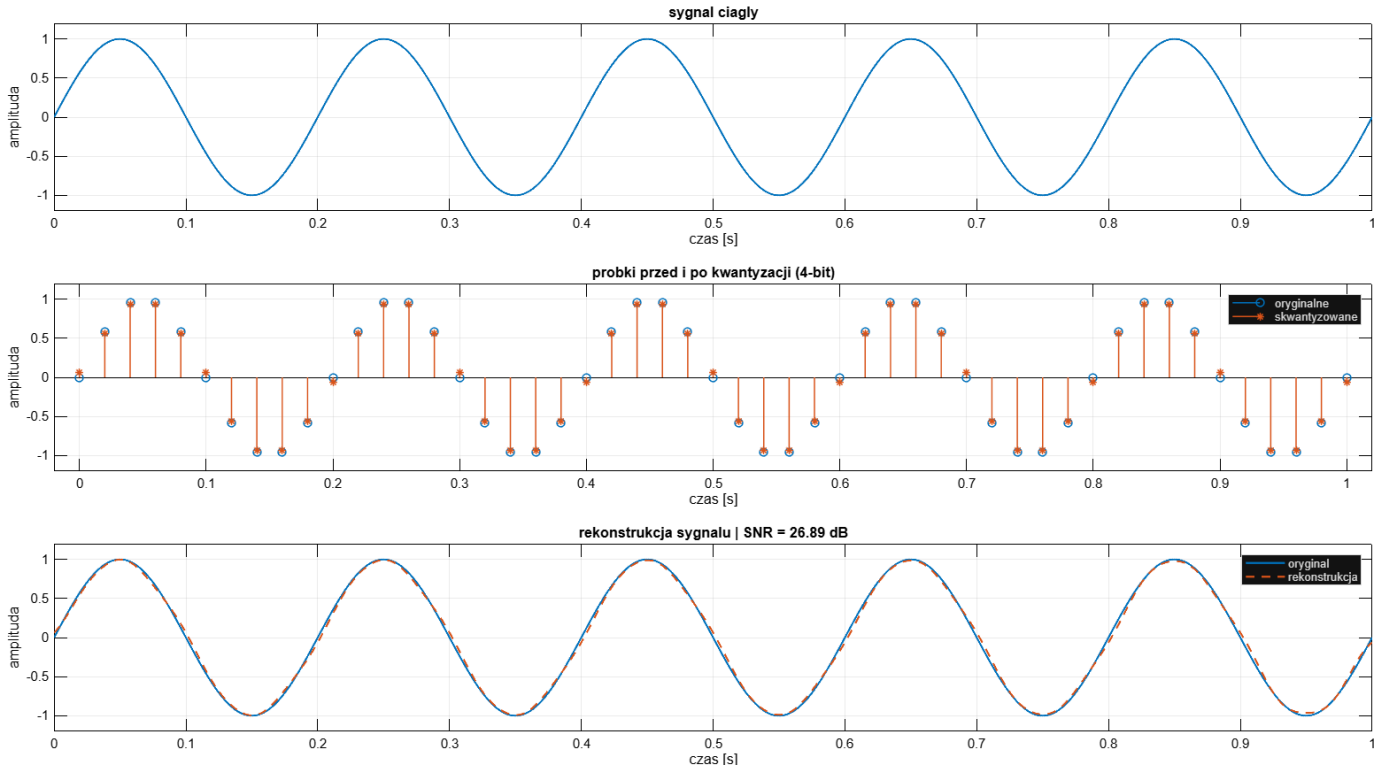
Dla sygnału sinusoidalnego:

1. **SNR przed próbkowaniem:** inf dB *(sygnał idealny, brak błędu)*

2. **SNR po próbkowaniu:** 36.06 dB

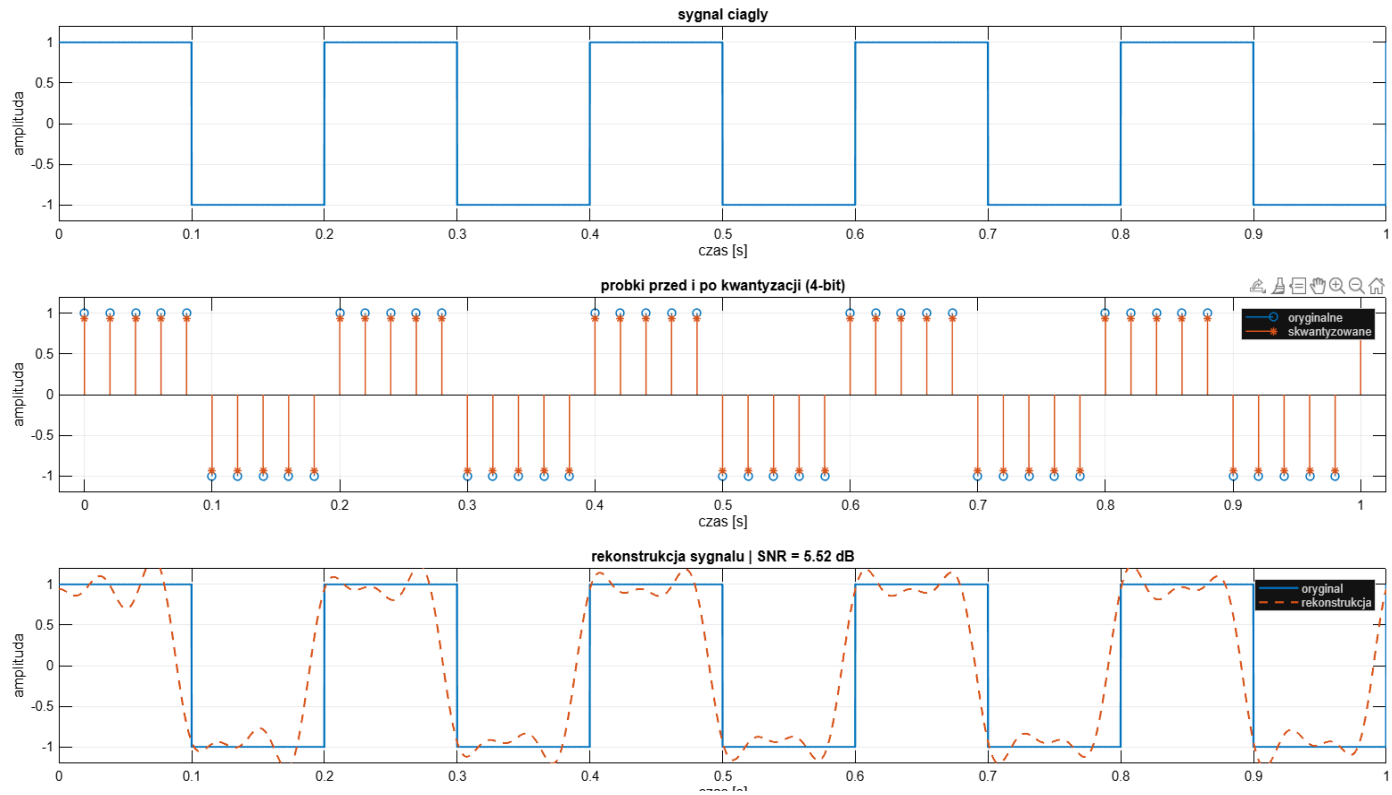
3. **SNR po kwantyzacji:** 26.24 dB

4. **SNR całkowity:** 26.89 dB



Dla sygnału prostokątnego:

1. **SNR przed próbkowaniem:** inf dB *(sygnał idealny, brak błędu)*
2. **SNR po próbkowaniu:** 5.33 dB
3. **SNR po kwantyzacji:** 24.08 dB
4. **SNR całkowity:** 5.52 dB



5. Wnioski

Analiza uzyskanych wyników pozwala na wyciągnięcie istotnych wniosków dotyczących wpływu kształtu sygnału na jakość jego cyfrowego przetwarzania:

1. Sygnał sinusoidalny (łagodny przebieg): Dla tego typu fali wyznaczony całkowity błąd przetwarzania jest determinowany przede wszystkim przez proces kwantyzacji (całkowity SNR 26.89 dB jest zbliżony do SNR samej kwantyzacji rzędu 26.24 dB). Częstotliwość próbkowania na poziomie 50Hz dla sygnału 5Hz jest w zupełności wystarczająca, aby wiernie opisać jego kształt (wysoki SNR po próbkowaniu: 36.06 dB). Ograniczona jakość wynika głównie z zastosowania zaledwie 4-bitowej rozdzielczości przetwornika (widoczne zaokrąglenia amplitud).

2. Sygnał prostokątny (ostre zbocza): W przypadku sygnału prostokątnego obserwujemy drastycznie inną sytuację. Głównym czynnikiem degradującym jakość nie jest już kwantyzacja (24.08 dB), lecz sam proces próbkowania, po którym SNR spada do poziomu 5.33 dB. Wynika to z faktu, że sygnał prostokątny posiada pionowe krawędzie przełączeń. Częstotliwość 50Hz jest zbyt wolna, aby "trafić" dokładnie w momenty skoków sygnału. Powoduje to powstawanie znaczących błędów i drgań podczas odtwarzania sygnału funkcją *sinc* (zjawisko Gibbsa).